



آزمایش سوم: پیاده‌سازی تکنیک ارسال به جلو (Forwarding)

گرد آورنده: امید قلی‌زاده – امیررضا غلامی

پیاده‌سازی تکنیک ارسال به جلو (Forwarding)

در آزمایش‌های پیشین، مخاطرات داده‌ای (Data Hazards) از نوع خواندن پس از نوشتن (RAW) بررسی شد. مشاهده گردید که در معماری خط لوله ساده، زمانی که یک دستورالعمل به نتیجه‌ی دستورالعمل پیشین خود (که هنوز در مرحله نوشتن در ثبات‌ها یا WB قرار نگرفته است) نیاز داشته باشد، پردازنده ناچار به متوقف کردن خط لوله (Stall) است. این توقف‌ها منجر به کاهش گذردهی (Throughput) و کارایی پردازنده می‌گردند.

جهت رفع این محدودیت و افزایش کارایی، از تکنیک ارسال به جلو (Forwarding) استفاده می‌شود. اساس این تکنیک بر این اصل استوار است که داده‌ی محاسبه شده در مرحله اجرا (EXE) یا داده‌ی آماده در مرحله حافظه (MEM)، پیش از نوشته شدن در فایل ثبات‌ها، از طریق مسیرهای سخت‌افزاری میان‌بر (Bypass paths) مستقیماً به ورودی واحد محاسبات (ALU) برای دستورالعمل بعدی ارسال گردد. با پیاده‌سازی این تکنیک، توقف‌های ناشی از وابستگی‌های داده‌ای محاسباتی حذف شده و کارایی پردازنده بهبود می‌یابد.

تحلیل معماری مسیر داده

مطابق با شکل ۱، تغییرات سخت‌افزاری زیر جهت افزودن قابلیت Forwarding به پردازنده ARM اعمال شده است:

۱. اصلاح مسیر داده ورودی مرحله EXE:

در معماری پایه، داده‌های ورودی مرحله EXE مستقیماً از خروجی فایل ثبات‌ها تأمین می‌گردید. در معماری اصلاح‌شده، دو مالتی‌پلکسر (Multiplexer) سه-به-یک در مسیر خروجی اول و دوم فایل ثبات‌ها پس از ثبات میانی ID/EXE تعبیه شده است. این مالتی‌پلکسرها وظیفه انتخاب داده‌ی صحیح از میان منابع زیر را بر عهده دارند:

- داده موجود در فایل ثبات‌ها (حالت عادی): زمانی که مخاطره‌ای وجود ندارد.
- داده مرحله حافظه (Forward from MEM): داده خروجی ALU مربوط به دستورالعمل بلافاصله قبل (موجود در ثبات میانی EXE/MEM).
- داده مرحله بازنشانی (Forward from WB): داده خروجی مربوط به دستورالعمل دو سیکل قبل (موجود در ثبات میانی MEM/WB).

تذکر: مالتی‌پلکسر اول مستقیماً ورودی اول ALU را تعیین می‌کند اما مالتی‌پلکسر دوم، ورودی Val_Rm (مربوط به ورودی Data در حافظه داده و ورودی Val2Gen) را تعیین می‌کند.

۲. واحد ارسال به جلو (Forwarding Unit)

این واحد وظیفه کنترل خطوط انتخاب (Selector) مالتی‌پلکسرهای ورودی مرحله EXE را بر عهده دارد. منطق کنترلی این واحد بر اساس مقایسه آدرس ثبات‌های منبع دستور جاری (در مرحله ID/EXE) با آدرس ثبات‌های مقصد دستورات پیشین (در مراحل EXE/MEM و MEM/WB) عمل می‌کند.



آزمایش سوم: پیاده‌سازی تکنیک ارسال به جلو (Forwarding)

گرد آورنده: امید قلی‌زاده – امیررضا غلامی

نکته مهم: در صورتی که هر دو مرحله MEM و WB دارای آدرس مقصد یکسان با منبع دستور جاری باشند، داده‌ی مرحله MEM به دلیل تازگی (Recency)، اولویت بالاتری جهت ارسال دارد.

مراحل انجام آزمایش

طراحی واحد ارسال به جلو (Forwarding Unit):

یک ماژول سخت‌افزاری تحت عنوان Forwarding_Unit طراحی نمایید. این ماژول باید با دریافت آدرس ثبات‌های منبع و مقصد و سیگنال‌های کنترلی نوشتن از مراحل مختلف خط لوله، سیگنال‌های انتخاب (Sel_Src1, Sel_Src2) را برای مالتی‌پلکسرهای ورودی مرحله EXE تولید نماید.

اصلاح واحد تشخیص مخاطره (Hazard Detection Unit):

- واحد تشخیص مخاطره طراحی شده در جلسه چهارم باید جهت سازگاری با تکنیک Forwarding اصلاح گردد. بدین منظور، یک ورودی کنترلی جدید با نام Forwarding_EN به این واحد اضافه نمایید. عملکرد واحد باید به شرح زیر باشد:
- حالت فعال بودن Forwarding ($\text{Forwarding_EN} = 1$): در این حالت، مخاطرات داده‌ای ناشی از دستورات محاسباتی توسط واحد Forwarding مدیریت می‌شوند و نیازی به توقف خط لوله نیست. لذا واحد تشخیص مخاطره نباید برای این موارد سیگنال توقف تولید کند.
 - تذکر: مخاطره از نوع Load-Use (وابستگی به داده‌ای که توسط دستور LDR از حافظه خوانده می‌شود) با Forwarding قابل رفع آنی نیست و همواره نیازمند تزیق سیکل توقف (Stall) می‌باشد.
 - حالت غیرفعال بودن Forwarding ($\text{Forwarding_EN} = 0$): پردازنده باید مشابه آزمایش چهارم عمل کرده و برای تمامی انواع مخاطرات داده‌ای، خط لوله را متوقف نماید.

پیاده‌سازی کنترل سخت‌افزاری با VIO:

- جهت بررسی عملکرد پردازنده در دو حالت (با و بدون Forwarding) بدون نیاز به کامپایل مجدد، از هسته VIO (Virtual Input/Output) در محیط Vivado استفاده نمایید:
۱. یک هسته VIO با ۱ پروب خروجی (Output Probe) ایجاد کنید.
 ۲. خروجی این هسته را به ورودی Forwarding_EN در واحدهای Hazard_Detection و Forwarding_Unit متصل نمایید.
 ۳. این مکانیزم امکان فعال و غیرفعال‌سازی آنی تکنیک Forwarding را در زمان اجرای سخت‌افزاری فراهم می‌سازد.



آزمایش سوم: پیاده‌سازی تکنیک ارسال به جلو (Forwarding)

گرد آورنده: امید قلی‌زاده – امیررضا غلامی

ارزیابی و تحلیل عملکرد با ILA:

جهت مشاهده و مقایسه تأثیر Forwarding بر تعداد کلاک‌های اجرایی و حذف حباب‌های خط لوله، تنظیمات ابزار ILA

(Integrated Logic Analyzer) را به صورت زیر پیکربندی نمایید:

۱. در تنظیمات هسته ILA، خاصیت Number of Windows را برابر با ۲ تنظیم کنید.
۲. مقادیر ۷ خانه اول فایل ثبات‌ها را برای بررسی صحت عملکرد، اضافه نمایید.
۳. روند تست:
 - پنجره اول: مقدار Forwarding_EN را از طریق VIO برابر ۰ قرار دهید و برنامه را اجرا کنید (Trigger). در این حالت، وجود حباب‌ها و توقف شمارنده برنامه (PC) در نمودار زمانی مورد انتظار است.
 - پنجره دوم: مقدار Forwarding_EN را برابر ۱ قرار دهید و مجدداً برنامه را اجرا کنید. در این حالت، باید حذف توقف‌ها و کاهش زمان اجرای برنامه مشاهده گردد.
۴. تصویر مقایسه‌ای دو پنجره ILA به عنوان بخشی از گزارش کار جهت اثبات عملکرد صحیح سیستم ضمیمه گردد.

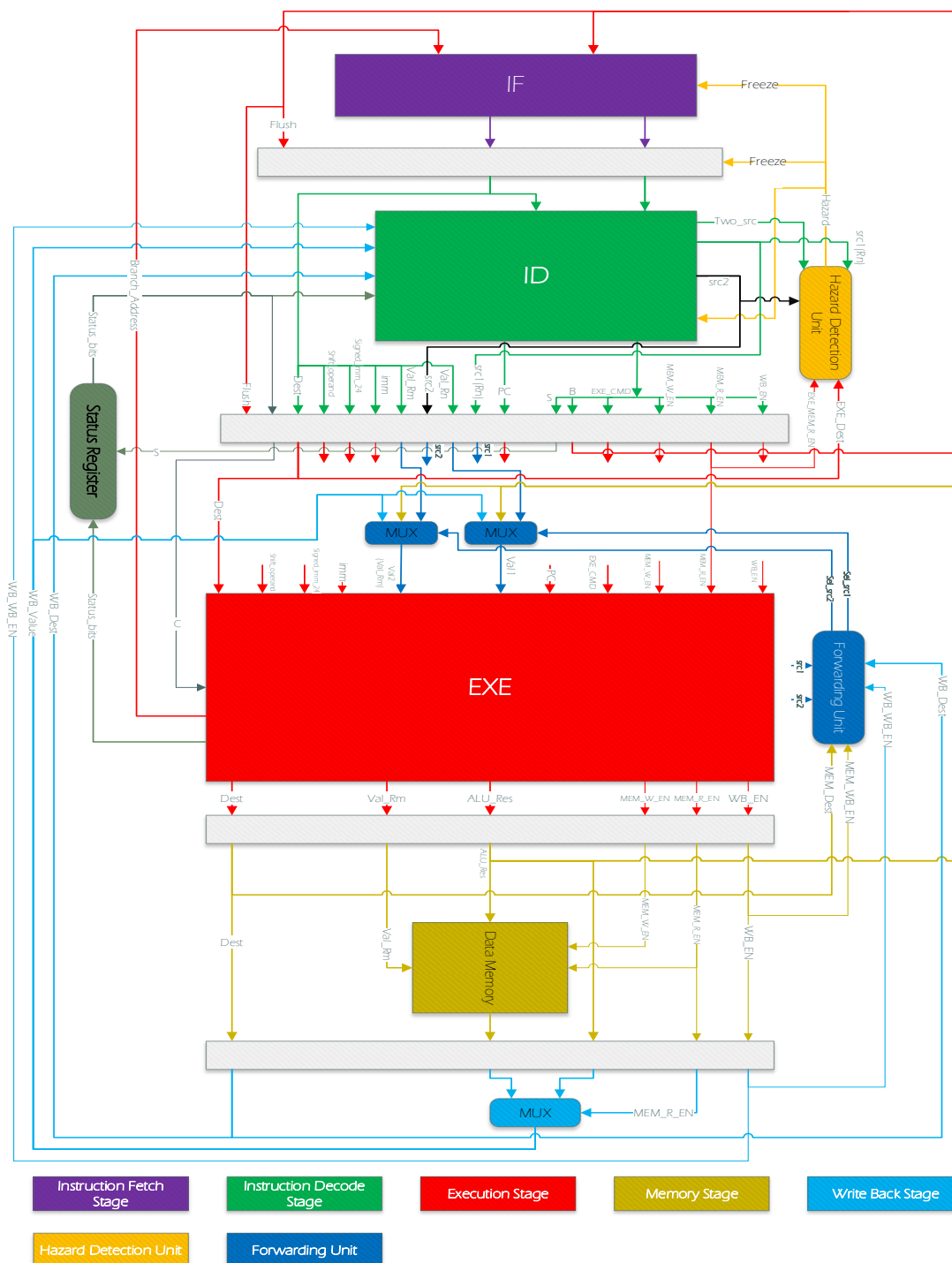
موفق باشید

قلی‌زاده – غلامی



آزمایش سوم: پیاده‌سازی تکنیک ارسال به جلو (Forwarding)

گرد آورنده: امید قلی زاده - امیررضا غلامی



شکل ۱ - پردازنده ARM با قابلیت ارسال روبه جلو